

1.

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{90000}{\sqrt{81}} = 10000, \quad \bar{x} = 800000$$

n is smaller than 20 percent of all the houses in NY and also $n \geq 30$. Therefore, we can use the normal distribution and confidence interval.

* اعتبار روش پارامتریک، چون نمونه از جامعه بزرگ است.

a) For 98% confidence, we have

$$Z^* = 2.33 \quad \left(\begin{array}{c} q_{\text{norm}}(0.01) \\ 2.326348 \end{array} \right) :$$

$$800000 - 2.33 \times 10000 < \mu < 800000 + 2.33 \times 10000$$

$$\Rightarrow 776700 < \mu < 823300$$

b) For 95% confidence, we have

$$Z^* = 1.96 \quad \left(\begin{array}{c} q_{\text{norm}}(0.025) \\ 1.959964 \end{array} \right) :$$

$$800000 - 1.96 \times 10000 < \mu < 800000 + 1.96 \times 10000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 780400 < \mu < 819600$$

c) For 90% " , we have $Z^* = 1.64$ $\left(\begin{array}{c} q_{\text{norm}}(0.05) \\ 1.644854 \end{array} \right)$

$$800000 - 1.64 \times 10000 < \mu < 800000 + 1.64 \times 10000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 783600 < \mu < 816400$$

d) For 50% confidence, we have

$$z^* = 0.67 \quad qnorm(0.25) : 0.6744898$$

$$80000 - 0.67 \times 70000 < \mu < 80000 + 0.67 \times 70000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 793300 < \mu < 806700$$

e) صد بارہی بازہ اطمینان ۹۵ درصد، معلوم ما ۹۵ درصد اطمینان داریم ہے
متنیت خانہ در نیویورک ہے طور متوسط سن ۷۸۰۴۰۰ و ۱۸۹۶۰۰ قرار دارد۔

f) برای هر حاصل اطمینانی در تقریبی هم سنه لفت ما ادعای اطمینان داریم۔

اون بازہ اطمینان مون مقدار میانگین بود در هر دو رده و در هر حدی confidence level
سیتر باقی، confidence interval، مون سیتر شده یعنی با اطمینان سیتری می بینیم
بلیم که اون بازہ مقدار میانگین واقعی بود در هر دو رده و در هر حدی متنیت متنیت در هر حدی

g) For 98% confidence, we have $z^* = 2.58$

$$\left(qnorm(0.005) \right) \quad 2.575829 \quad n = \left(\frac{z^* S}{ME} \right)^2$$

دو تابع در نهایت از این موقول استفاده می کنیم:

$$\text{margin of error (ME)} = z^* SE = z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.58 \frac{90000}{\sqrt{n}} =$$

$$5000 \Rightarrow \sqrt{n} > 46.44 \rightarrow n > 2156.6736 \rightarrow n = 2157$$

$$h) \frac{\text{margin of error}_1}{\text{margin of error}_2} = \frac{z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n_1}}}{z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n_2}}} = \frac{\sqrt{n_2}}{\sqrt{n_1}} \Rightarrow \frac{5000}{2500} = \frac{\sqrt{n_2}}{46.44} \Rightarrow$$

$$n_2 = 8649$$

2.

1. اولاً ہے در null hypothesis باید حکمت سازی دہے باسٹم

2. مورد بعدے مقدارے در H_0 و H_A قرار دے جمع هر دو باید یک عدد باشند.

3. در H_A باید از $n > 7$ استفاده شود.

4. مورد آخری توی این سوال جمع بی های درستانه صفت شده.

$$H_0 : n = 7 \text{ hours}$$

$$H_A : n > 7 \text{ hours}$$

3. در صورت سوال گفته حداقل 5 سال آموزش نیاز است می H_0 و H_A میوند:

$$H_0 : \mu = 5 \text{ years}$$

$$H_A : \mu > 5 \text{ years}$$

ما برای این تبویم از Hypothesis test استفاده می باید شرایط

Conditions: استفاده می روحت نسیم:

1. Independence: Sampled observations must be independent

- random sample / assignment

- if sampling without replacement, $n < 10\%$ of population

2. Sample size & skew: $n \gg 30$ وقتی جویس زیارست.

برای تبس اتصال، شرایط برقرار است و برای مورد 2، n کوچک تر از 30 می باشد اما استناد از این مورد جویس می نسیم تا بتوانیم از normal distribution استفاده نسیم. (در سوال بعدی فقط به طور کلی شرایط داده می تر برای می نسیم).

$$n = 20, S = 2.2$$

$$SE = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{2.2}{\sqrt{20}} = 0.492$$

$$\text{test statistic: } Z = \frac{\bar{n} - \mu}{SE} = \frac{4.6 - 5}{0.492} = -0.813$$

$$p\text{-norm}(-0.813)$$

از روی جدول این مقدار Z در R مقدار p-value در دسترس است:

$$p\text{-value} = 0.208$$

چون مقدار p-value از $\alpha = 0.05$ بزرگتر است، fail to reject می‌شود.
بنابراین نمی‌توانیم این فرض را رد کنیم.

b) برای سبب confidence interval از این فرمول استفاده می‌کنیم:

$$\bar{n} \pm \underbrace{Z^* SE}_{\text{margin of error}}$$

$$\bar{n} = 4.6$$

$$SE = 0.492$$

$$q\text{-norm}(0.975) = 1.959964$$

در R

$$\Rightarrow 4.6 - 1.959964 \times 0.492 < \mu < 4.6 + 1.959964 \times 0.492$$

$$\Rightarrow (3.63, 5.56)$$

تفسیر: ما ۹۵ درصد اطمینان داریم که در محدوده ۳.۶۳ تا ۵.۵۶، میانگین واقعی قرار دارد. چون $\mu = 5$ در این بازه اطمینان قرار دارد، نمی‌توانیم آن را رد کنیم.

c) به درجده در این به پاسخ‌های قبلی نمی‌رسیم در بخش اول، مقدار p-value

مون بیشتر از مقدار α شد پس ما fail to reject می‌شود.

confidence interval، مقدار $\mu = 5$ در بازه اطمینان قرار گرفت.

پس مجدداً نمی‌توانیم reject کنیم زیرا به جواب خاصی نمی‌رسیم.

4. $n = 52$ $\bar{x} = 98.2846$ $S = 0.6824$

a) condition :

1. independence $\rightarrow$ random sample / assignment ☒
 $\searrow$ $n < 10\%$ of population ☒

2. Sample size (skew) : $n \gg 30$ ☒ ($n = 52$)

b) $H_0 : T = 98.6$ Fahrenheit

$H_A : T > 98.6$ Fahrenheit

c)

R: $qnorm(0.01)$: مقدار 2*، CI: 98%. $\bar{x}$
 2.326348

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.6824}{\sqrt{52}} = 0.09463185$$

$$98.2846 - 2.33 \times 0.09463185 < \mu <$$

$$98.2846 + 2.33 \times 0.09463185 =$$

$$98.064 < \mu < 98.505$$

تقدیر 98.4 در این بازه نیست، پس H_0 reject می شود.

d)

$H_0 : \mu = 98.6$ ، $H_A \neq 98.6$ $\bar{x}$ از معنی در حدی : $\bar{x}$

$$Z = \frac{98.6 - 98.12847}{0.09463185} = 3.3329$$

تقدیر p -value (یعنی $p(2 \gg 3.3329)$ می شود حدوداً 0.000429

در این جدول آزمون دو طرفه ست مقدار 0.05 در سطح معنی حدود 0.0008

که چون این مقدار از $\alpha = 0.05$ ضعیف تر است ما به این نتیجه می رسیم که فرض بر درستی می باشد.

5. $n = 50$ $S = 5.6$ $\bar{y} = 25.9$

Condition:

1. Independence $\rightarrow$ random sample / assignment

$\rightarrow n < 10\%$ of population

2. Sample size / skew: $n \geq 30$ ($n = 50$)

$$H_0: \mu \geq 28$$

$$H_A: \mu < 28$$

استنباطی باشد = باس و نی

فقط محسوس ابراد نمی گیریم -

$$SE = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{5.6}{\sqrt{50}} = 0.7919596$$

a) For 90% confidence we have $z^* = 1.64$

$$R: qnorm(0.05)$$

$$1.644854$$

$$25.9 - 1.64 \times 0.7919596 < \mu < 25.9 + 1.64 \times 0.7919596 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 24.60 < \mu < 27.19$$

Based on the confidence interval, $\mu \geq 28$ is not present in this interval.

Therefore, the H_0 is rejected.

$$\text{also for p-value: } z = \frac{25.9 - 28}{0.7919596} = -2.65160 \rightarrow$$

$$p\text{-value} = p(z < -2.65160) \approx 0.004 \rightarrow$$

Because p-value is smaller than α , we can reject H_0 .

b) $\mu = 27$

$$H_0: \mu = 27$$

$$H_A: \mu < 27$$

$$\beta = \text{Type 2 error} = P(\text{Fail to reject} \mid \mu = \mu_a)$$

$$\text{Type 2 error} = P(-1.74 < \frac{\bar{y} - 28}{0.7919596}) \rightarrow 28 - 1.74 \times 0.7919596 = 26.70$$

$$P\left(\frac{26.70 - 27}{0.7919596} \leq z\right) = P(-0.378 \leq z) \approx 0.64$$

خطای نوع دوم کمتر است - مارکلت نینم درکاسه باید نلیم ، اینجاست نیت خطای نوع 2 (c)
 صحت جوته مارکلت کردم .
 مقدار β احتمال خطای نوع دوم را نشان می دهد .
 $power = 1 - \beta$

6. $\alpha = 0.05$ $z^* = 1.74$

مل غیس ط حال مل محاسبه می شه ،
 $power = 1 - \beta = P(\text{reject } H_0 | \mu = \mu_a)$

power : $P\left(\frac{\bar{y} - 28}{0.7919596} < -1.74\right) = P(\bar{y} < 28 - 1.64 \times 0.7919596 = 26.70)$

power 27: $P\left(z < \frac{26.7 - 27}{0.7919596}\right) = P(z < -0.378) = 0.35$

power 26: $P\left(z < \frac{26.7 - 26}{0.7919596}\right) = P(z < 0.88) = 0.81$

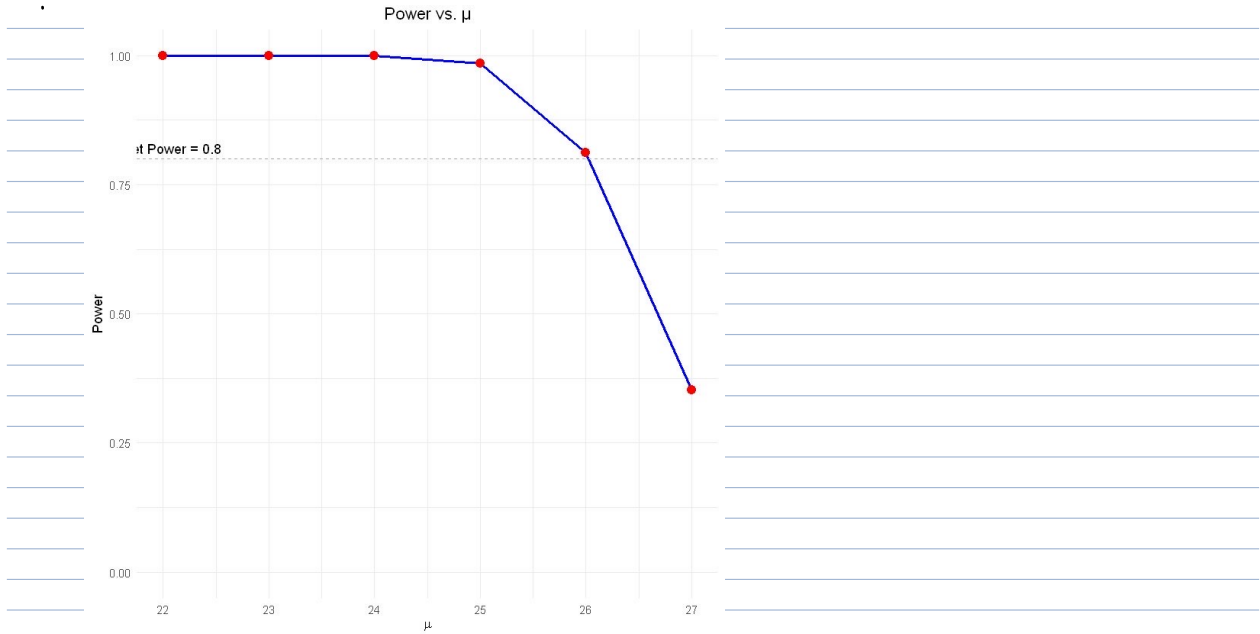
power 25: $P\left(z < \frac{26.7 - 25}{0.7919596}\right) = P(z < 2.14) = 0.98$

power 24: $P\left(z < \frac{26.7 - 24}{0.7919596}\right) = P(z < 3.40) = 1$

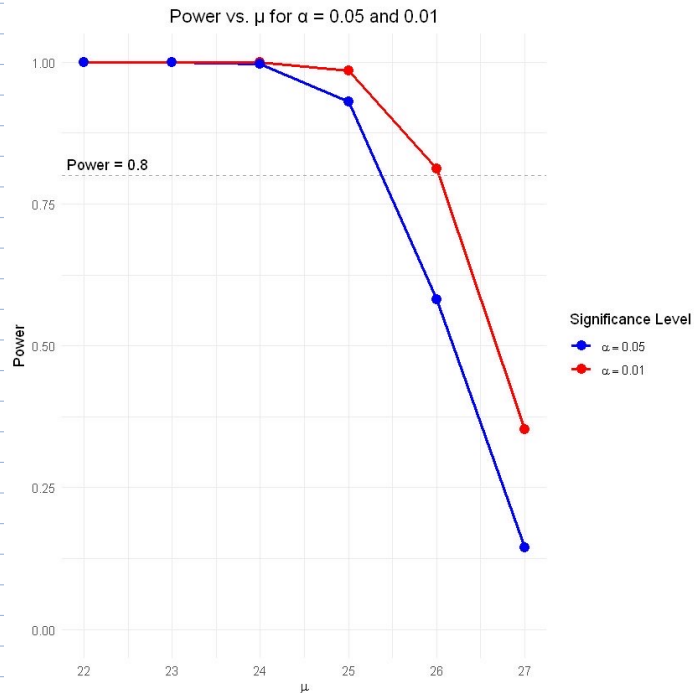
power 23: $P\left(z < \frac{26.7 - 23}{0.7919596}\right) = P(z < 4.67) = 1$

power 22: $P\left(z < \frac{26.7 - 22}{0.7919596}\right) = P(z < 5.11) = 1$

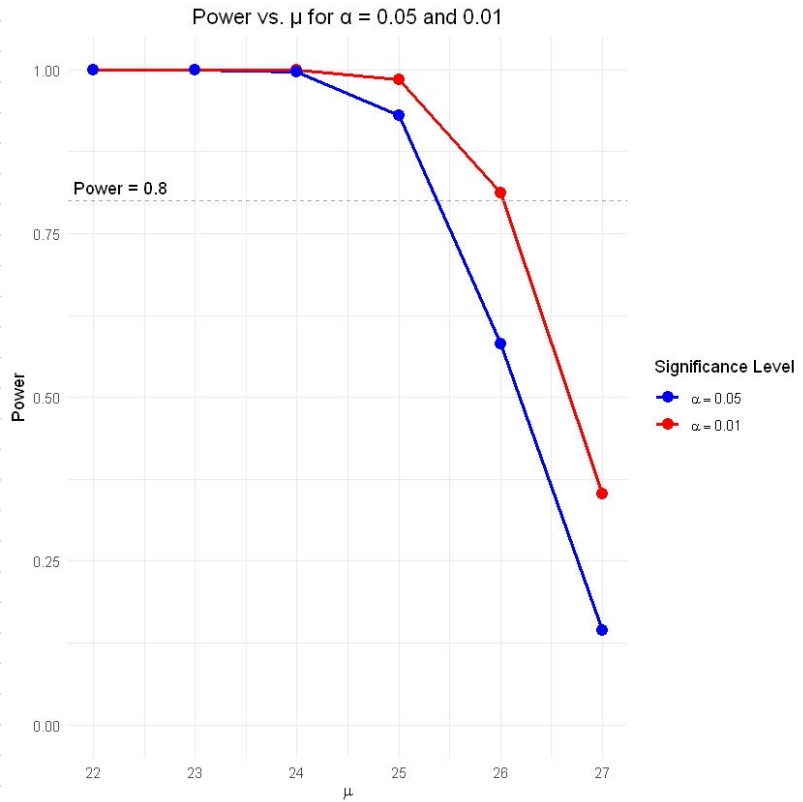
power حصول کے قبل ہم توقع داریم بغیر و تست کے باید رکلت کنیم، رکلت کنیم،
 براہ این کنیم می بینیم که هر قدر فاصله ی بین مرکز هر سیستم باشد احتمال آن افزایش پیدا می کند
 می آید، مقادیر با افتد فاصله ی زیاد این قدر برابر با یک می شود. (effect size: $\mu - \mu_0$) در واقع هر چه
 این مقدار بیشتر باشد احتمال حصول نتیجه ی صحیح بیشتر باشد، احتمال رکلت کردن H_0 چون کمتر شد.
 (احتمال رکلت کردن H_0 در واقع متعویجی وقت که لضم احتمال)



b) $\alpha = 0.01$



c) $n = 20$, $\sigma = 1$, $\mu = 24$. Smaller slope.



7.

لکھا نوٹبکس ۽ ہمراہ مائل pdf اس سے روابط سے
 دیکھو اس سوال کے مائل نوٹبکس سے بہتر.